

分析师：
郑兆磊
zhengzhaolei@xyzq.com.cn
S0190520080006

基于产业链的行业重构研究

报告关键点

本文中我们利用相似思想展开行业重构的研究，其目的是为了解决行业划分的合理性、及时性以及多样性问题。具体地，我们引入具有一定普适性的行业重构方法论、具体的落地方式以及有效性的检验方式，包括引入的数据源、重构方式综述、图论简析、关联度构建、社群发现算法以及多种有效性的检验等。我们进一步构建企业关联图与产品关联图，并从三个维度测试其带来的增量信息。

相关报告

《花开股市，相似几何六——背离现象下的交易机会探究》2022-11-24

《花开股市，相似几何五——弱关联关系下的特异性 Alpha 因子挖掘》2022-06-22

《花开股市，相似几何四——基于基本面因子相似性的 A 股择时研究》2021-10-12

《寻找隐匿的专精特新“小巨人”》2021-11-29

《财报季的财务效应研究和因子构建》2021-11-20

《花开股市，相似几何三——基于点位效率理论的量化择时体系搭建》2021-10-27

《花开股市，相似几何二——基于点位效率理论的个股趋势预测研究》2021-09-17

《花开股市，相似几何一——量化复盘全攻略》2021-08-06

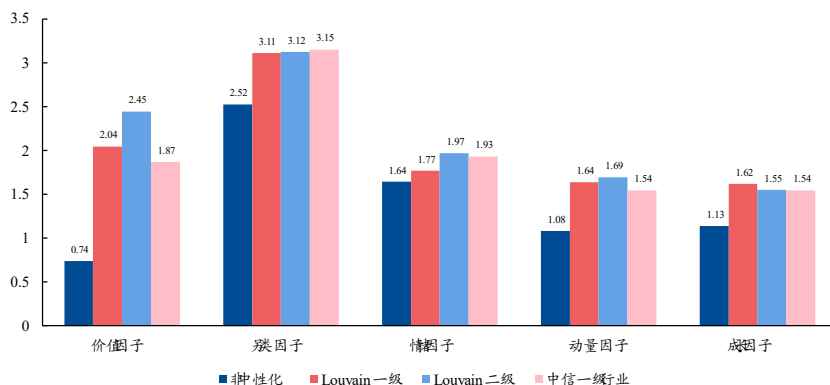
《基于专利分类的科技动量因子研究》2019-06-25

2022 年 12 月 20 日

投资要点

- 2019 年兴证金工团队利用专利布局展开公司相似的研究，就此开启我们的“花开相似系列”研究，涵盖新因子挖掘、市场热点主题探讨、资产配置等领域。本文中我们利用相似思想展开行业重构的研究，其目的是为了解决行业划分的合理性、及时性以及多样性问题。
- 为解决行业划分的合理性和及时性问题：我们基于产业链数据中的产品营收数据计算企业间关联度，并构建企业关联图，并基于此逐期更新企业所属的分类，进行动态行业重构。
- 为验证行业划分的结果的有效性：我们从定性分析、股价同质性异质性分析、基本面指标同质性分析以及应用场景测试四个维度进行测试。以应用场景为例，我们发现：在重构行业基础上对传统因子进行中性化的效果相对中信行业有较为显著的提升。

图表、大类因子在不同行业分类中性化下的多空夏普比率



资料来源：Wind，数库，兴业证券经济与金融研究院整理

- 为解决行业划分的多样性问题：我们同样基于产业链数据中的产品营收数据计算数库标准化产品间的关联度，并构建产品关联图。并以此对产品进行分类。而企业一般会生产多个主营产品，逐一映射，进而解决行业划分的多样性问题。

风险提示：模型结果基于历史数据的测算，在市场环境转变时模型存在失效的风险。

目 录

1、引言	- 4 -
2、行业重构准备工作搭建	- 5 -
2.1、思路介绍—行业重构方式综述与图论介绍	- 5 -
2.2、数据来源—数库产业链数据库	- 7 -
2.3、研究对象—企业关联图与产品关联图的构建	- 8 -
2.4、重构方式—模块度与 Louvain 社群发现算法	- 10 -
2.5、结果检验—有效性指标与应用场景	- 12 -
2.6、阶段性总结—基于产业链数据的行业重构方法论总结	- 14 -
3、基于企业关联图维度的行业重构分析	- 15 -
3.1、企业关联图聚类结果定性分析	- 15 -
3.2、企业关联图聚类结果定量有效性指标分析	- 17 -
3.3、企业关联图聚类结果应用场景测试	- 19 -
4、基于产品关联图维度行业重构分析	- 21 -
4.1、产品关联图聚类结果定性分析	- 21 -
4.2、企业与产品聚类结果应用分析	- 22 -
5、总结	- 23 -
参考文献	- 24 -
附录	- 25 -

图目录

图 1、基于图的社群发现算法样例	- 7 -
图 2、2021 年年报企业关联局部图（节选 20 只）	- 10 -
图 3、2021 年产品关联局部图	- 10 -
图 4、2021 年产品关联图	- 10 -
图 5、Louvain 社群发现算法结果示例	- 11 -
图 6、基于产业链数据的行业重构方法论总结	- 15 -
图 7、Group 40 行业收入成分	- 16 -
图 8、Group 59 行业收入成分	- 16 -
图 9、Group 38 行业收入成分	- 17 -
图 10、Group 41 行业收入成分	- 17 -
图 11、组内同质性指标	- 18 -
图 12、组内异质性指标	- 18 -
图 13、组间同质性指标	- 18 -
图 14、组间异质性指标	- 18 -
图 15、价值指标 BP_LR 组内分化程度	- 18 -
图 16、价值指标 EP_TTM 组内分化程度	- 18 -
图 17、大类因子多空夏普比率	- 20 -
图 18、Louvain 社群发现算法图解	- 26 -

表目录

表 1、兴证金工团队相似思想相关报告	- 4 -
表 2、定量行业分类四大方向	- 6 -
表 3、半导体集成电路及其父层级统计	- 8 -
表 4、京东方 A（000725.SZ）2021 年报主营产品收入	- 8 -
表 5、行业重构有效性检验方法	- 12 -
表 6、行业重构有效性指标—股价走势异质性、同质性检验方式	- 13 -
表 7、基本面指标列表	- 14 -
表 8、基本面指标分化程度时序均值	- 19 -
表 9、基本面指标分化程度时序标准差	- 19 -
表 10、不同行业分类下因子中性化测试	- 20 -
表 11、产品关联图 Louvain 一簇聚类结果 --节选	- 21 -
表 12、产品关联图 Louvain 二簇聚类结果节选	- 22 -
表 13、得润电子（002055.SZ）2021 年报主营产品收入	- 23 -

报告正文

1、引言

2019 年我们团队利用专利布局展开公司相似的研究，就此开启我们的“花开相似系列”研究，迄今为止我们前前后后共利用相似思想完成九篇深度，涵盖新因子挖掘、市场热点主题探讨、资产配置等领域，具体参见表 1。

表 1、兴证金工团队相似思想相关报告

报告名称	日期	范畴
基于专利分类的科技动量因子研究	2019-06-25	量化选股之新因子—利用专利布局作为相似依据，进一步构建专利动量
花开股市，相似几何一—量化复盘全攻略	2021-08-06	不再拘泥于股票相似，捕捉时序相似
花开股市，相似几何二—基于点位效率理论的个股趋势预测研究	2021-09-17	不再拘泥于股票相似，捕捉时序相似，并构建技术择时模型
花开股市，相似几何三—基于点位效率理论的量化择时体系搭建	2021-10-07	不再拘泥于股票相似，捕捉时序相似，并构建技术择时模型
财报季的财务效应研究和因子构建	2021-11-20	量化选股之新因子—利用财务维度作为相似依据，进一步构建财务动量
寻找隐匿的专精特新“小巨人”	2021-11-29	利用相似捕捉热点主题下的潜在投资机会（默认热点是小巨人）
花开股市，相似几何四—基于基本面因子相似性的 A 股择时研究	2021-10-12	不再拘泥于股票相似，捕捉时序相似，并构建基本面择时模型
花开股市，相似几何五—弱关联关系下的特异性 Alpha 因子挖掘	2022-06-22	深度剖析相似的本质，并对其进行诸多改进，探索该系列赚钱的本质
花开股市，相似几何六—背离现象下的交易机会探究	2022-11-24	硬币的两面，相似的对立面即是背离，背离不经常发生，如何利用并捕捉交易机会

资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

本文我们则利用相似思想展开行业重构的研究。行业分类根据使用者的角度，一般分为两种：管理型行业分类标准与投资型行业分类标准。相对于前者，后者主要为投资分析、业绩评价、资产配置或指数跟踪基金服务。其设计的初衷是满足金融机构对准确、完全、标准的行业定义的需求。我们熟知的国内中信行业分类、申万行业分类与国外的 GICS 行业分类均属于投资型行业分类标准。事实上，行业分类对于投资组合构建有着重要意义，Weiner（2005）指出，大约 30% 的顶级金融和会计论文中都使用了行业分类系统^[1]。现如今，**常用的投资型行业分类定义大多以定性为主，定量为辅**。然而，正如 Lee, Ma 和 Wang（2015）所指出的那样，定性行业分类没有统一的指导规则，行业的选择基准往往依赖于主观判断，实际使用时存在一些问题^[2]。以中信行业分类体系为例：

1. **定性行业分类标准难以界定，且时效性与日俱减**。新的商业模式层出不穷，而定性行业分类方式调整速度往往较慢，并且分类下公司业务并不相近。比如国内的新能源行业在 2017 年崛起，而直到在 2019 年底，中信行业才最终将“电力设备”行业扩展为“电力设备及新能源”行业。此

外，作为同属于园区综合开发（中信三级行业）的招商蛇口

（001979.SZ）与海南机场（600515.SH），其主营业务也不尽相同：招商蛇口作为城市综合开发运营板块的旗舰企业，其核心业务在于其社区与园区的开发与运营。而海南机场则以机场作为主业，并通过场地租赁收取租金+提货点收取费用+参股投资的方式参与免税业务。不难看出，目前的行业分类同样难以解决分类下公司业务不一致的问题。

2. 上市公司业务不断发展，通过自身拓展转型或合作等方式跨越多个行业领域，而传统的行业分类对于这类问题无法解决。比如：蔚蓝锂芯（002245.SZ）为金属物流配送行业的领导者。在2011年，公司成立江苏澳洋顺昌光电技术有限公司，进军LED行业，开启双主业经营模式。此外在2016年，公司收购江苏天鹏电源有限公司，成功进入工具型锂电池制造领域。2021年年报披露中，公司锂电池业务收入占比约40%、物流业务收入占比约41%，LED业务收入占比约19%。作为一家多业务公司，在目前中信一级行业分类下，蔚蓝锂芯仍属于交通运输。

如何克服这些问题成为行业分类研究的一大难题。本文将聚焦于行业重构，通过企业行业收入进行基于图论的行业重新划分。同时**分类方法的有效性检验**也是该领域的一大难题。针对这两大难题，我们在本文一并给出研究。本篇的结构如下：

- 1、在第二章中，我们将引入行业重构的方法论以及具体的落地方式，包括重构方式综述、图论简析、数据源介绍、关联度构建、社群发现算法以及有效性的检验；
- 2、在第三章中，我们将基于产业链下的企业关联图进行行业重构测试，并从定性分析、股价同质性异质性分析、基本面指标同质性分析以及应用场景测试四个维度上进行分析。
- 3、在第四章中，我们将基于产业链下的产品关联图进行行业重构测试，并进行定性分析。具体地，我们将提出一种分析方式，根据企业在产品维度的不同特性，将企业分类至多个行业重构结果中，并找出其在不同产品维度下的同属公司。

当然通过相似思想利用产业链进行行业重构是我们的首次尝试，后续我们将通过**其他相似维度**展开行业重构的研究，让我们敬请期待。

2、行业重构准备工作搭建

2.1、思路介绍——行业重构方式综述与图论介绍

上文可得，传统的行业分类体系存在一定的缺陷。为此，国内外已有多位学者及多家机构针对行业重新分类进行了深入研究，并采用定量方法进行分组。如今，定量行业分类的方式已相对定型，我们结合分析国内外各类文献及研究报告，

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

总结出四大行业重构方向，从分析对象上分类，可分为自上而下与自下而上两种方式。而根据行业分类依据的数据来源，可以将其分为技术面与基本面两种。

表 2、定量行业分类四大方向

	自上而下	自下而上
基本面	以已有的行业分类标准为基础，根据基于 行业基本面数据 构建指标，对行业进行重新划分或动态更新	从个股出发，采用 企业基本面数据 构建指标，对个股进行动态聚类或构建可比公司
技术面	以已有的行业分类标准为基础，根据基于 行业技术面 特征构建指标，对行业进行重新划分或动态更新	从个股出发，根据 个股技术面 特征构建指标，对个股进行动态聚类或构建可比公司

资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

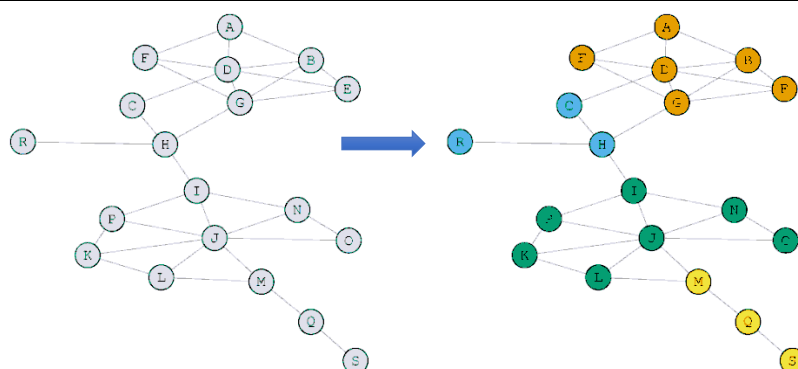
在四象限中，自上而下的方法是根据已有的行业分类为研究对象，通过各类数据指标优化其分类方式。这种方式能够结合已有的行业分类、研究员自身想法与数据三者的信息，同时可复制性相对较高，难度相对较低。然而，这类思路也存在着动态能力差、主观性强的特点。

反之，自下而上从个股出发，能够根据不同的数据进行动态的精细定量划分。国内外的定量行业分类研究主要集中在自下而上，其使用的数据指标也是多种多样：如 Fang 等人（2013）根据企业商业行为描述文本进行基本面动态聚类^[3]、Chong 和 Zhu（2012）根据美国 10-K 财务报告中的标签词汇进行基本面动态聚类^[4]、甚至有 Engelberg（2018）等根据公司所在地域指数进行基本面聚类以模拟产业聚集现象^[5]。多样化的数据指标为企业重新分类提供了更多的可能性，也获得较好效果。同时，基本面数据也有着相对强解释性的特点。然而，由于其较高的数据复杂度与操作难度，这种研究也存在着可复制性相对较低、分类效果不好判断等缺点。

除此之外，不同行业分类研究的区别主要体现在分类算法上。在进行动态量化的行业分类研究时，研究者们经常使用一类方法——聚类算法，如 K-Means 等。聚类是一种无监督机器学习方法，主要应用于数据点分组。给定一组数据，使用聚类算法可以将数据点划分为特定的组，同一个组中的数据点具有相似的特征，而不同组中的数据点应当具有较为明显的差异。常用的聚类算法大多侧重于将具有相同特征的数据点聚在一起，从而忽略了点与点之间的连接关系。为此，我们在此引入图论，通过社群发现算法来实现行业的重新划分。

在图论中，图是由若干给定的点及连接两点的线所构成的图形。这种图形通常用来描述某些事物之间的某种特定关系，用点代表事物，用连接两点的线表示相应两个事物间具有这种关系，同时线的权重直接反映两点间的连接强弱。大量研究认为，在图中会存在紧密连接的社群概念，社群内的链接基本为强链接，而社群间的连接为弱链接，强链接偏向将信息流锁紧在社群内部^{[6][7]}。

图 1、基于图的社群发现算法样例



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

在构建了图之后，接下来我们需要解决的问题是：如何在行业层面落地研究目标——行业重构？为此，我们在本次研究中测试两种聚类方式：1、直接以企业为图中的点进行构成 通过算法实现对企业的重新分类并完成重构；2、以具体的产品分类为图中的点进行构成 同样通过算法实现产品层级的重新分类。两者相比，以企业为点的方式更为直接，同时能够更加彻底地抛弃如今的行业分类框架。以具体产品为点的构建方式节点数目较少，图相对简单，因此能够运用多种不同复杂度的算法，同时定性的解释性较强，便于展示分析。为了完成该目标，我们引入 SAM 数库产业链数据库，以此作为图论以及行业重构的数据来源。

2.2、数据来源——数库产业链数据库

前面提及，我们可以从企业的产品营收维度出发，去度量企业或产品的关系。为了定量刻画公司的产品分布以及各个公司在不同产品上的营收，我们创新性地引入了数库 SAM 产业链数据库。在产业链数据库中，数库通过对 GICS 行业分类与公司披露的主营业务收入（半年报与年报）进行标准化与本地化处理，将公司财报上数以万计的产品标准化为近 4000 个产品节点，并细分为 7 个不同的层级除了 1 级和 7 级之外，每个产品节点都有其对应的父层级（上一层级）与子层级（下一层级）。下表展示了在数库 SAM 产业链数据库中，4 级产品半导体集成电路（SE002019）及其父层级的名称和定义。在标准化产品分类及层级后，数库根据个股每期报告披露的各产品名称和主营收入，将产品标准化后，计算出个股在每个标准产品上的收入。

表 3、半导体集成电路及其父层统计

产品编码	产品名称	产品释义	层级	父层级产品编码
SE004	半导体产品与设备	主要指半导体产品的制造商及半导体设备的制造商。	1	
SE002	半导体产品	包括了半导体组件产品、太阳能产品以及 LED 应用产品的制造	2	SE004
SE002021	半导体器件	半导体器件分为半导体集成电路和半导体分立器件。	3	SE004>SE002
SE002019	半导体集成电路	将有源元件和无源元件，按照一定的电路互联，集成在一块半导体单晶片上的电路。	4	SE004>SE002>SE002021

资料来源：数库，兴业证券经济与金融研究院整理

以京东方科技集团股份有限公司（000725.SZ）为例，下表中数库对京东方 A 2021 年报中原始披露的产品进行标准化之后，首先得到数库标准产品分类。其次，将数库中的标准产品对应到与之关联的二级产品分类，计算发现该公司在 电子元件、电子设备和仪器以及保健护理机构上均有收入。

表 4、京东方 A（000725.SZ）2021 年报主营产品收入

原始披露	数库标准产品	标准产品对应数库 2 级产品	营业收入（亿元）
显示器件	液晶显示器件（6 级）	电子元件	2022.19
物联网创新业务	光电显示设备（7 级）	电子设备和仪器	283.79
传感器及解决方案	传感器（4 级）	电子元件	2.16
MLED	光电显示器件（5 级）	电子元件	4.52
智慧医工	保健护理机构（2 级）	保健护理机构	18.47

资料来源：Wind，数库，兴业证券经济与金融研究院整理

数据日期：截至 2021 年年报

2.3、研究对象—企业关联图与产品关联图的构建

2.3.1、关联图构建与算法介绍

行业重构的本质之一是为了解决业务多元化带来的行业分类迟滞性与合理性问题。为此，我们从个股产品营业收入出发，构建产品收入分布向量，进而实现了个股或数库二级标准化产品在图论中点的关系刻画。具体设计思路与步骤如下：

1. 根据数库的标准行业及个股行业下收入构建个股的产品收入占比向量，我们利用数库二级行业作为表征，长度为 493¹，其向量的每个孔代表每个数库二级标准化产品²，数值为其产品营收金额。例如在京东方 A（000725.SZ）2021 年年报的产品收入特征向量为

$$(0, \dots, 2022.19, \dots, 283.79, \dots, 18.47, 0)^3$$

通过对每个企业都做如上处理，得到一个 $n \times 493$ 的矩阵： n 为当期公司数，493 为数库二级标准化产品的营收金额。在 2021 年年报中有 4975 个样本。

¹ 由于不同时期有记录营收的产品总数不一致，因此并非每一期的向量长度均为 493

² 结合产品分类的细致化程度、关联图中边的个数以及最终的效果，我们在此选择数库二级产品分类作为特征

³ 单位为亿元

2. 我们根据企业产品收入这一特征向量，引入两个节点间的关联度：

2.1. 在以**个股为节点的关联图**中，A, B 分别代表两个企业。 $weight_{A,B,i}$ 为在报告期 i 中企业 A 与企业 B 的企业关联度。对于所有数库记录的企业，我们两两计算其关联度，并不考虑 0 关联度。在 2021 年报期中我们得到 4965 个有效企业节点，共 746378 个非零关联度。

2.2. 在以**二级产品为节点的关联图**中，A, B 分别代表两个数库二级标准化产品。 $weight_{A,B,i}$ 为在报告期 i 中产品 A 与产品 B 的产品关联度。对于所有数库二级产品分类，我们剔除在报告期中没有收入的产品，两两计算其关联度，并不考虑 0 关联度。在 2021 年报期中我们剔除未记录有收入的产品，得到 405 个有效数库二级产品节点，共 6680 个非零关联度。

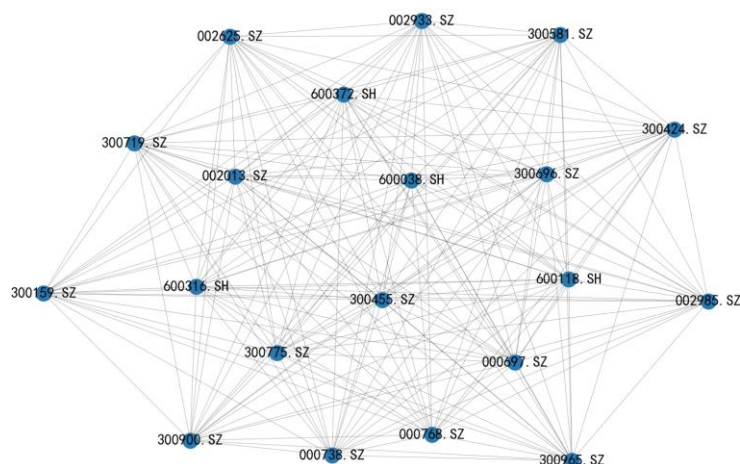
3. 通过构建点之间的关联度，在 2.1 中，我们以企业为节点，非零关联度为无向边和权重，构建企业关联图。在 2.2 中我们以产品为节点，非零关联度为无向边和权重，构建数库二级标准化产品间的产品关联图。

本章中提及的企业关联图和产品关联图是我们行业的重构的基础与重点，因此在下文中，我们首先将展示两种关联图的构建结果，并在下文中进一步引入行业重构算法。

2.3.2、企业关联图展示

由于企业关联图节点较多，其整体关联图展示中存在关联线重合，复杂度过高等问题，不便于直观分析，故不在此进行展示。因此，我们选取 2021 年年报中有记录的 20 支股票作为样例构建图，并剔除部分没有相连的节点，进行展示分析，具体如下。可以明显看出，即使是截取的 20 支股票，其根据 2021 年报数据构建企业关联图也同样复杂。以此为例，我们将 20 支股票的这种关系图谱拓展到近 4000 个企业中，从而构建了全市场关系企业图谱。最终我们利用 2014 至 2021 年年报、半年报数据构建半年度更新频率的动态企业关联图，并按财报披露日的最后截止日进行填充。

图 2、2021 年年报企业关联局部图（节选 20 只）

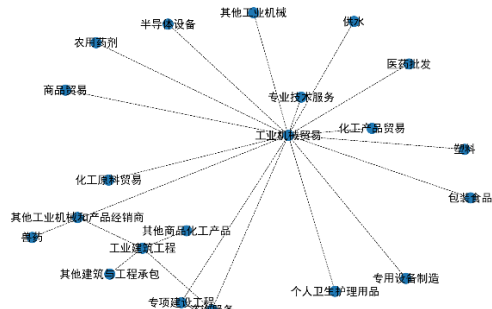


资料来源：数库，兴业证券经济与金融研究院整理
数据日期：截至 2021 年年报

2.3.3、产品关联图展示

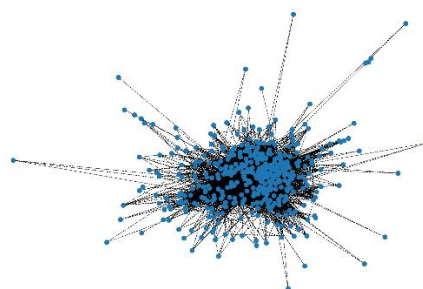
同样，我们以 2021 年年报数据构建当期产品关联图并进行展示，具体参见下图。根据右图，我们看出以产品为节点的关联图复杂程度同样较大，不利于展示和直观分析。因此，我们节选部分产品节点，并展示其关联图，见左图。可以看出，以产品为节点的关联图中，两个产品间的关联信息与基本的产业链逻辑认知十分吻合。最终我们利用 2014 至 2021 年年报、半年报数据构建半年度更新频率的动态产品关联图，并同样按财报披露日的最后截止日进行填充。

图 3、2021 年产品关联局部图



资料来源：数库，兴业证券经济与金融研究院整理
数据日期：截至 2021 年年报

图 4、2021 年产品关联图



资料来源：数库，兴业证券经济与金融研究院整理
数据日期：截至 2021 年年报

2.3.4、关联图总结

由此，企业关联图与产品关联图的构建方式、更新频率已经确定。对于定量分析，我们仍需要进行实际的数值计算。因此，下文会以企业关联图与产品关联图作为研究对象，以基于图的社群发现算法作为研究方法进行。

2.4、重构方式—模块度与 Louvain 社群发现算法

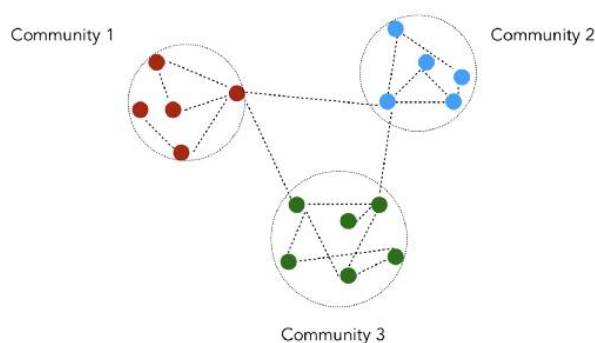
如同其他聚类算法一样，在进行迭代计算中，我们需要一个指标以衡量聚类

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

的划分质量，如 K-Means 的质心间距离。模块度也称模块化度量值 是目前常用的一种衡量图社群结构强度的方法。模块度的取值范围是在 $[-0.5, 1)$ 之间的，越趋近于 1，则对该图的社群划分越好。一个理想化的社群划分应该对应着社群内部节点间相似度尽可能的高，同时社区外部节点间的相异度尽可能高，此时模块度的值近似等于 1^[9]。由此可知，我们可以通过算法逐步增加模块度，从而构建出质量较好的社群。在附录中有着关于模块度的详细定义。

如今已经有着众多算法运用模块度来构建社群。这里我们选取一种与行业归类逻辑相似的算法进行介绍引入——Louvain 社群发现算法^[10]。该算法在以模块度为衡量指标的基础上，更强调了社群间的层次关系：社群之间也存在着分层效应，即两个社群可能来自于一个大社群。具体而言，算法可大致分为两个阶段，并不断重复迭代。第一阶段以节点为单位，第二阶段则以第一阶段生成的社群为单位，算法介绍见附录二。

图 5、Louvain 社群发现算法结果示例



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

Louvain 算法引入模块度这一指标，使其计算方式更加复杂。也正因如此，Louvain 算法才能适用于像企业关联图这样复杂的网络。同时，这一算法与我们行业分类的直观逻辑类似：分类方式均是通过判断企业/产品间的关联程度进行合并，并存在层级关系。初始时所有的节点（企业或产品）均相互独立（独立的社群）；我们反复判断两个节点间的关系，若说两个企业间的相关性足够高（用模块度 Q 进行衡量），我们则将两个节点进行合并，反之则不合并。同时，Louvain 社群发现算法实质上存在着级联，这与行业分类中的一级、二级行业分类类似。因此，在后续实际应用中，我们的一级和二级行业聚类计算方式如下：

- 1、基于 Louvain 算法，首先针对分析对象（企业关联图或产品关联图），计算得到一级行业聚类结果，称为 Louvain 一级行业分类；
- 2、将 Louvain 一级行业分类中的各个类作为子图，并在每个子图中分别应用 Louvain 算法计算，得到二级行业聚类结果，称为 Louvain 二级行业分类；

在运用企业关联图的研究中，个股会被划分至若干个簇中。每一个簇即为行

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

业重构后的组。例如 2.2 中的京东方 A 将会被划分至京东方 A 节点所属的簇中。而在运用产品关联图的研究中，算法运用后，所有的节点，即数据库二级标准化产品会被划分至若干个簇中。此后，我们根据企业涉及的数据库产品收入，将企业划分至一个或多个簇：划分为一个簇时，我们选取收入占比最大的产品，将企业划分至该行业所属的簇，完成对企业的重新分类。例如 2.2 中的京东方将会被划分至电子制造行业节点所属的簇中。划分为多个簇主要为了解决公司经营业务多元化的问题。

2.5、结果检验—有效性指标与应用场景

上述文字表明，以关联图为研究对象不失为一种逻辑清晰、解释性强的定量动态行业分类方法。接下来，我们需解决第二大问题：行业划分的合理性问题。我们认为一个好的行业划分需要有以下特点：简单明了的文字或图像展示；优秀的定量有效性指标及切实可行的投资应用场景。因此，对于行业划分的效果判断，我们不能仅局限于常见的划分类别内外的相关性，收益率离差等。在本次研究中，除去定性分析之外，我们额外引入了两种方式—定量有效性指标与应用场景测试，进行行业划分效果有效性检验。

表 5、行业重构有效性检验方法

	定量有效性指标	应用场景测试
测试说明	收益率或基本面指标的相关性或离差	大类因子中性化有效性测试
测试目的	组内/组间同质性异质性检验	投资辅助能力检验
测试对象	行业重构、中信一级（或增加随机分组）	行业重构、中信一级

资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

除此之外，我们还需注意一个问题，正如开篇而言，在完成基于产业链的行业重构后，我们会基于其他维度展开行业重构的研究。那么多维度该如何叠加，如何使用，这将是本研究面临的另一个挑战和难点，我们将在后续的研究中给出探索答案。

2.5.1、基于基本面与量价数据的定量有效性指标

对于定量的行业重构，其常见的有效性指标主要为了衡量其分组的组内同质性及组间异质性。在我们往期的报告《股票动态分组视角下的因子有效性研究》中，我们提出组内平均成对相关性~~与~~组间收益率离差等用于衡量组内同质性与组间异质性的指标。这些指标已经被证实能够反应出行业重构的质量。除此之外，我们认为组内基本面指标的同质性也同样重要。对于一种定量行业重构方式，组内个股的价值 盈利质量或成类 指标需要有较强的同质性。为此，为了检验重构行业的组内同质性，我们在本次研究中加入组内基本面指标同质性测试指标。

此外，在有效性指标的测试中，我们需要加入对照组作为参照。在本次研究中，对于每种重构方式，我们对比随机对照组与中信一级行业分类。随机对照组用于

衡量行业重构的整体有效性。随机分类在每期将所有企业随机分为与动态分组组数相同个数的组，计算下列指标，并重复 50 次实验取该指标的平均值。若重构方式的有效性指标不如随机对照组，我们认为这种方式无效。同时，中信一级行业是金融工程中常用的投资型行业分类，也是我们此次行业重构对标的主要目标。若重构的有效性指标等同或优于中信一级行业的指标，我们可以认为该重构方式有进步，表现较好。

我们首先引入四种基于量价计算的有效性指标，以衡量不同行业分类在股价走势上的组内以及组间的同质性与异质性，具体如下：

表 6、行业重构有效性指标—股价走势异质性、同质性检验方式

	同质性	异质性
组内	组内平均成对相关性（降序）	组内截面离差（升序）
组间	组间平均成对相关性（升序）	组间截面离差（降序）

资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

1. **组内平均成对相关性**：衡量组内个股价格走势是否趋同的指标，其值越大说明分组结果越好。组内平均成对相关性是单个样本与同一组中其他股票的样本相关性的平均值。对于给定日期的股票分类，我们使用股票未来一年的月度收益率来计算。对于一个小组 G ，其成对相关性为：

$$corrMeanWithinGroup_G = \sum_{\substack{i,j \in G \\ i \neq j}} cor_{i,j} \quad (1)$$

则对于分类 C 的平均成对相关性为：

$$\sum_{G \in C} \frac{|G| \times corrMeanWithinGroup_G}{N}, \quad N = \sum_{G \in C} |G| \quad (2)$$

2. **组内收益率离差**：衡量组内个股价格走势是否趋同的指标，其值小说明分组结果越好。组内收益率离差是同一组内所有股票的月度收益率截面标准差的均值。对于给定日期的股票分类，我们使用股票未来一年的月度收益率来计算。对于一个小组 G ，其组内离差为：

$$corrStdWithinGroup_G = average_t \left(std(R_{G,t}) \right) \quad (3)$$

则对于聚类的组内收益率离差为：

$$\sum_{G \in C} \frac{|G| \times corrStdWithinGroup_G}{N}, \quad N = \sum_{G \in C} |G| \quad (4)$$

3. **组间成对相关性**：衡量组间价格走势是否趋同的指标，其值小说明分组结果越好。组间相关性将每一组中的所有股票等权组合为一支数据，并计算当期分类的平均成对相关性。我们使用股票未来一年的月收益率来计算。对于一个小组 G ，其等权股票组合为：

$$R_G = \sum_{i \in G} R_i / |G| \quad (5)$$

则对于分类 C 的组间相关性为：

$$corrMeanWithoutGroup_G = \sum_{G1, G2} cor_{G1, G2} \quad (6)$$

4. **组间收益率离差**：衡量组间组合价格走势是否趋同的指标，其值越大说明分组结果越好。组间收益率离差是每一组中的所有股票等权组合为一支数据，每个组的月度收益率截面标准差的均值。对于给定日期的股票分类，我们使用股票未来一年的月收益率来计算。对于一个小组 G，其组内离差为：

$$R_G = \frac{\sum_{i \in G} R_i}{|G|} \quad (7)$$

则对于分类的组间收益率离差为：

$$corrStdWithinGroup_G = average_t (std(R_{c,t})) \quad (8)$$

除此之外，我们还需要基于基本面指标，如价值、盈利质量或成长类指标，衡量分类后**组内股票基本面指标分化程度**。分化程度越低，说明分组效果越好。具体计算方式为：在每个月末，我们提取未来一年的基本面指标（不包括当月，并根据最新一期数据按月填充），并统计各个组内月度的基本面指标标准差，再进一步计算月度的聚类结果组内标准差均值（即该聚类结果下所有组的组内标准差均值），并最终计算这 12 个月的均值，作为当期行业分类的组内股票基本面指标分化程度。我们具体引入的基本面指标如下：

表 7、基本面指标列表

指标名称	指标类型	定义
EP_TTM	价值	动态市盈率的倒数
BP_LR	价值	最新财报期市净率的倒数
ROE_TTM	质量	动态净资产收益率
ROA_TTM	质量	动态资产回报率
NetProfit_SQ_YoY	成长	单季度净利润同比增长率
NetProfit_SQ_QoQ	成长	单季度净利润环比增长率
Revenue_SQ_YoY	成长	单季度营业收入同比增长率
Revenue_SQ_QoQ	成长	单季度营业收入环比增长率

资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

2.5.2、基于风格因子中性化的应用场景测试

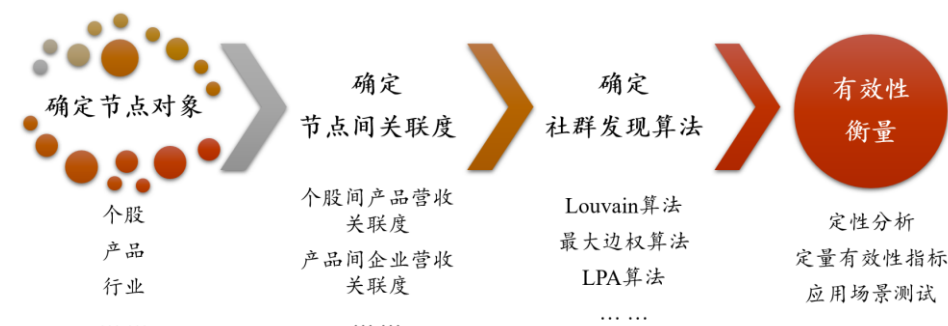
针对本次行业分类特性，我们测试在不同分类下进行中性化对因子表现的影响。我们将对比不同方式中性化的因子多空夏普比率、多头夏普比率、IC 均值以及 IC_IR 值

2.6、阶段性总结—基于产业链数据的行业重构方法论总结

综上，我们已经将本篇报告的整体方法论，即行业重构的方法论以及具体的落地方式，包括重构方式综述、图论简析、数据源介绍、关联度构建、社群发现算法以及有效性的检验进行的详尽的说明。具体的方式总结参见下图。**在下一章节，**

我们将基于上述提到的企业关联图以及产品关联图，两个维度出发，去进行行业重构以及分析。

图 6、基于产业链数据的行业重构方法论总结



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

3、基于企业关联图维度的行业重构分析

3.1、企业关联图聚类结果定性分析

我们首先使用 Louvain 社群发现算法对整体企业关联图进行划分。以 2021 年年报结果为例，我们基于 Louvain 算法将所有的 4965 个企业节点划分为 13 个一级行业分类，67 个二级行业分类。以二级行业分类为例，除开定量分析，我们也需要知道分类中的企业有哪些共同的特征。因此，我们在此计算 Louvain 二级行业分类下各个组的 GICS 四级行业收入成分。行业分类收入成分类似于指数行业分布，只是此时我们计算的不是指数中个股所属行业的数目比值而是个股在 GICS 行业分类上的收入。对于一个用于 K 个企业的行业分类，我们按照如下方式计算其行业收入成分：

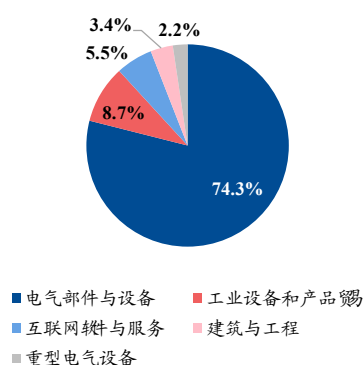
1. 在含有 K 个企业的一个组中，我们可得到 K 个长度为 114（对应 114 个 GICS 行业分类）的行业营收占比向量，则集合 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_K\}$ ，记 $v_i = (v_{i,1}, v_{i,2}, \dots, v_{i,114})$ ；
2. 对于 K 个向量，我们对它们进行累加，并除以该二级分类中的营收总和，得到 $v' = (\sum_{i=1}^K v_{i,1}, \sum_{i=1}^K v_{i,2}, \dots, \sum_{i=1}^K v_{i,114})/K$ ，则该向量即为某一重构的行业分类下 GICS 四级行业收入成分。

我们结合基于 2021 年报计算的 Louvain 二级分类结果，选取了以 电气部件与设备为中心的组，计算 GICS 四级行业收入成分。我们选择在分组中占比最高的前 5 个 GICS 行业进行展示。

下述四张表格分别为重构二级行业分类 Group 40、59、38、41，四个组的行业收入成分饼图。这四组中，占比最高的前 5 个 GICS 行业收入比值均大于 70%，其中建筑与工程均在前三。根据分类的行业成分，我们对划分原因进行归纳总结，将其归结为三种原因：单一主营业务、双主营业务、以及多主营业务。

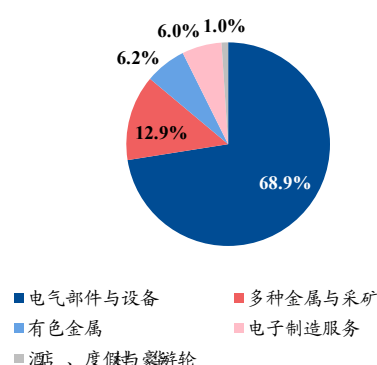
单一主营业务&双主营业务案例：观察图 7 与 8，可以明显看出，Group 40 以电气部件与设备作为主要收入来源，占比高达 74.3%。这组中的企业大多在电气部件与设备上有着大量收入，其企业结构相对单一，基本为单一主营业务模式，如科士达（002518.SZ）、凯迪股份（605288.SH）等。Group 59 的情况也与之类似，但与 Group 40 不同的是，该组内其他有较多收入的行业，为多种金属与采矿、有色金属等，整体行业分布更偏上游。具体来看，Group 59 内的代表性股票有太阳电缆（002300.SZ）、长飞光纤（601869.SH）、威腾电气（688226.SH）等。以太阳电缆（002300.SZ）为例，该企业公司主要以电线电缆为主营业务，产品主要有电力电缆、特种电缆、建筑用线、装备用线、数据电缆、架空线等。根据 2021 年年报披露数据显示，该企业 53.03% 的营业收入来自于铜加工，而 46.10% 的营收来自于电线电缆制造。因此，这两组中的企业类似于单一主营业务，或者是业务均相同的双主营业务分类。

图 7、Group 40 行业收入构成



资料来源：Wind，数库，兴业证券经济与金融研究院整理

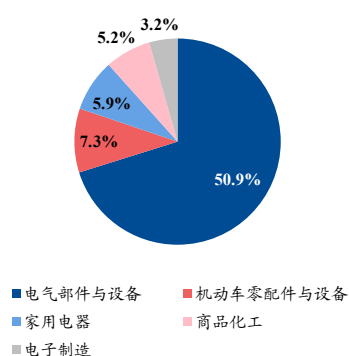
图 8、Group 59 行业收入构成



资料来源：Wind，数库，兴业证券经济与金融研究院整理

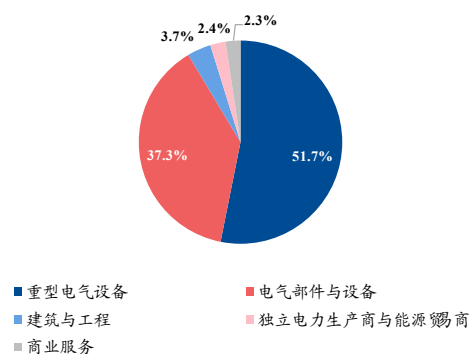
多主营业务分析：Group 38 与 Group 41 则较为复杂。这两组在电气部件与设备上的收入占比分别是 50.9% 与 37.3%，占比相对较大。检查个股发现，Group 38 中的绝大多数在电气部件与设备有收入，但同样，绝大多数企业在该行业外也有额外收入，且收入占比较高。以 Group 38 组内的凯中精密（002823.SZ）为例，该公司 2021 年年报披露中的营收主要为换向器及集电环、新能源汽车零部件、气控组件等涉及电气部件与机动车零配件的产品。因此，Group 38 更倾向于多主营业务分类。Group 41 与之类似，该组在重型电气设备与电气部件与设备上均有较大收入，占比高达 89%。具体来看，该分组内的公司有思源电气（002028.SZ）、北京科锐（002350.SZ）、金冠电气（688517.SH）等企业。

图 9、Group 38 行业收入成分



资料来源：Wind，数库，兴业证券经济与金融研究院整理

图 10、Group 41 行业收入成分



资料来源：Wind，数库，兴业证券经济与金融研究院整理

3.2、企业关联图聚类结果定量有效性指标分析

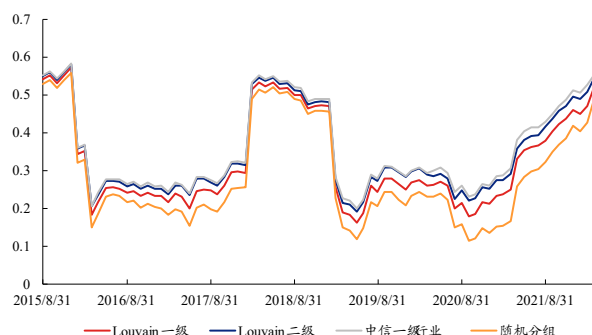
除了定性的有效性分析之外，根据此前的介绍，我们还在本篇中引入了技术面以及基本面的有效性指标检验方案。具体来说，在基于股价的定量有效性分析中，我们以股价未来走势的同质性和异质性作为衡量行业分类的有效性，其测试的分类方式为 Louvain 一级和二缀分类、中信一级行业分类以及随机分组。除此之外，我们还引入了基本面指标（价值 盈利质量和成长类指标等），衡量分类后组内股票基本面指标分化程度。

➤ 股价走势异质性、同质性检验方式结果展示

首先，我们基于股价进行组内和组间同质性、异质性的检验。简单来说，我们期望分类后的股票在组内具有较高的同质性、较低的异质性；在组间则需要具有较低的同质性，较高的异质性。我们引入了 2.5.1 中的四个计算指标，来衡量分类的有效性。

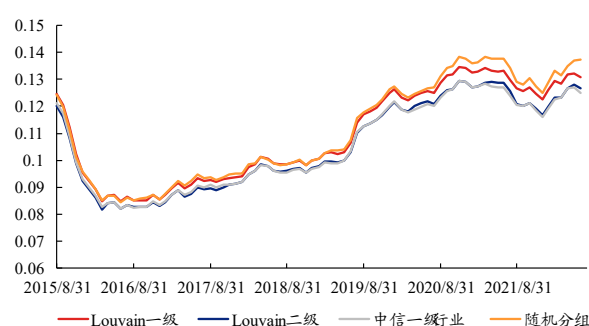
从股价趋势有效性指标的测试结果上看，基于企业关联图的 Louvain 二缀行业分类在组内同质性以及组内异质性上整体接近中信一级行业，Louvain 一级行业分类效果次之。在组间同质性上，Louvain 二缀行业分类 相对优于中信一级行业。在组间异质性上，Louvain 二缀分类表现也同样相对优秀，相比于中信一级行业有一定提升。

图 11、组内同质性指标



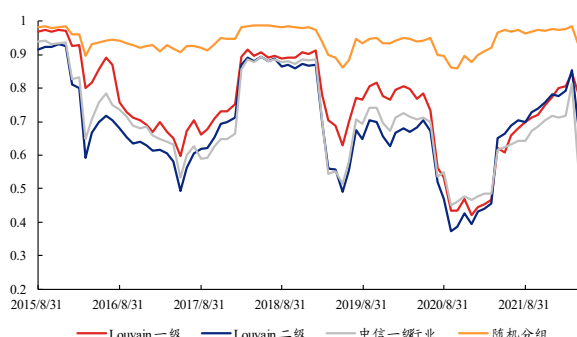
资料来源：Wind，数库，兴业证券经济与金融研究院整理

图 12、组内异质性指标



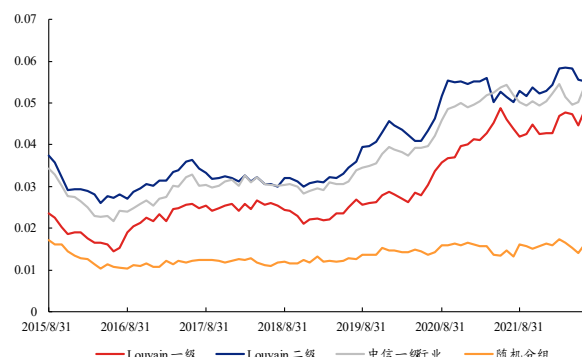
资料来源：Wind，数库，兴业证券经济与金融研究院整理

图 13、组间同质性指标



资料来源：Wind，数库，兴业证券经济与金融研究院整理

图 14、组间异质性指标

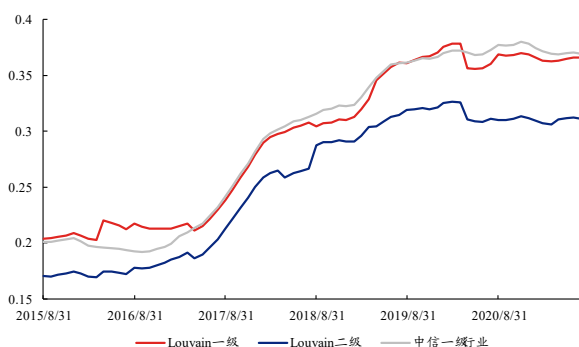


资料来源：Wind，数库，兴业证券经济与金融研究院整理

组内股票基本面指标分化程度结果展示

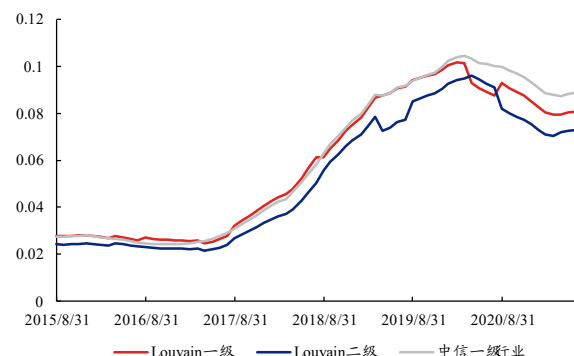
我们进一步基于基本面指标，测试其不同分组类型下，组内基本面指标的分化程度。首先以价值指标为例，我们明显看出，市盈率和市净率指标在 Louvain 二级分类下的分化程度长期相对更低，这反映出基于产业链的 Louvain 行业重构分类能使得组内的个股具有更加一致的估值水平，即找出了相互更加接近的组。

图 15、价值指标 BP_LR 组内分化程度



资料来源：Wind，数库，兴业证券经济与金融研究院整理

图 16、价值指标 EP_TTM 组内分化程度



资料来源：Wind，数库，兴业证券经济与金融研究院整理

除此之外，我们也统计了其他基本面指标，如代表盈利质量的 ROE 和 ROA，

以及代表成性的净利润同比增长率等。从结果上看，在 Louvain 二级行业分类下，基本面指标的时序均值标准差均低于中信一级行业，在基本面测试上表现出较高的组内一致性和时序稳定性。

表 8、基本面指标分化程度时序均值

基本面指标	Louvain 一级	Louvain 二级	中信一级行业
BP_LR	0.294	0.256	0.295
EP_TTM	0.059	0.053	0.061
ROA_TTM	0.061	0.062	0.064
ROE_TTM	0.143	0.137	0.152
NetProfit_SQ_QoQ	2.789	2.592	2.912
NetProfit_SQ_YoY	3.160	2.938	3.431
Revenue_SQ_QoQ	0.381	0.360	0.416
Revenue_SQ_YoY	0.539	0.506	0.575

资料来源：Wind，数库，兴业证券经济与金融研究院整理；

注：红色标注为每行最优值

表 9、基本面指标分化程度时序标准差

基本面指标	Louvain 一级	Louvain 二级	中信一级行业
BP_LR	0.066	0.060	0.073
EP_TTM	0.029	0.027	0.031
ROA_TTM	0.014	0.014	0.015
ROE_TTM	0.042	0.042	0.048
NetProfit_SQ_QoQ	0.267	0.252	0.255
NetProfit_SQ_YoY	0.596	0.518	0.644
Revenue_SQ_QoQ	0.040	0.038	0.046
Revenue_SQ_YoY	0.098	0.083	0.107

资料来源：Wind，数库，兴业证券经济与金融研究院整理；

注：红色标注为每行最优值

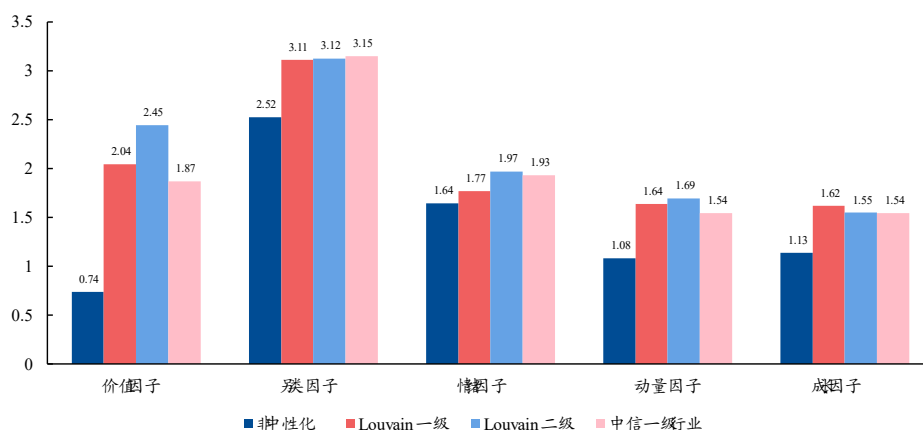
3.3、企业关联图聚类结果应用场景测试

至此，我们已经展示了基于企业关联图的定性以及定量指标的有效性测试。在本章中，我们测试在不同分类下进行中性化对因子表现的影响。

在本章中，我们将测试原始因子（即不进行行业中性化）、以中信一级行业分类作为所属行业分类，以及以 Louvain 算法下的聚类结果作为行业分类的行业中性化结果，并对比其多空夏普比率、多头夏普比率、Rank IC 均值以及 IC_IR 值。具体地，我们将基于兴证金工因子库中的因子，复合出价值 成长 类、情绪与动量这五大类因子，测试这五大类因子在不同行业中性化结果下的有效性。

从下方的结果中可以看出，基于 Louvain 行业分类的因子中性化处理方式显著提升因子表现，尤其是在价值 动量与成长因子 维度上，提升效果显著。以价值因子为例，Louvain 二级行业分类下，中性化后的价值因子多空夏普比率为 2.45，中信一级行业下为 1.87。

图 17、大类因子多空夏普比率



资料来源：Wind，数库，兴业证券经济与金融研究院整理

表 10、不同行业分类下因子中性化测试

指标名称	因子名称	中性化	Louvain 一级	Louvain 二级	中信一级行业
多空夏普比率	价值因子	0.74	2.04	2.45	1.87
	动量因子	2.52	3.11	3.12	3.15
	情绪因子	1.64	1.77	1.97	1.93
	动量因子	1.08	1.64	1.69	1.54
	成长因子	1.13	1.62	1.55	1.54
多头夏普比率	价值因子	0.51	1.04	1.03	0.88
	动量因子	0.46	0.54	0.52	0.53
	情绪因子	0.37	0.35	0.39	0.35
	动量因子	0.24	0.21	0.25	0.21
	成长因子	0.40	0.43	0.42	0.39
多头年化收益率	价值因子	10.4%	23.7%	24.0%	20.6%
	动量因子	11.1%	13.5%	13.5%	13.4%
	情绪因子	10.0%	9.4%	10.4%	9.4%
	动量因子	7.0%	6.1%	7.2%	6.2%
	成长因子	10.4%	11.0%	10.7%	9.9%
Rank IC 均值	价值因子	5.9%	6.6%	6.3%	6.1%
	动量因子	11.2%	11.2%	10.7%	10.6%
	情绪因子	3.0%	2.6%	2.5%	2.6%
	动量因子	7.1%	6.9%	6.8%	6.6%
	成长因子	3.5%	3.5%	3.5%	3.6%
IC_IR	价值因子	0.38	0.61	0.67	0.62
	动量因子	1.06	1.28	1.29	1.30
	情绪因子	0.51	0.58	0.61	0.62
	动量因子	0.48	0.62	0.65	0.62
	成长因子	0.42	0.52	0.55	0.58

资料来源：Wind，数库，兴业证券经济与金融研究院整理；

注：红色标注为每行最优值

4、基于产品关联图维度行业重构分析

在上一章节中，我们详细分析了以企业为节点的企业关联图行业重构结果。在本章中，我们重点展示以产品为节点的产品关联图聚类结果。开篇提及，行业重构的目的是为了解决行业划分的合理性、及时性以及多样性问题。第三章针对于合理性和及时性给出了解决方案。而本章则聚焦于多样性的问题。

4.1、产品关联图聚类结果定性分析

我们使用 Louvain 社群发现算法对整体产品关联图进行划分。以 2021 年年报结果为例，我们基于 Louvain 算法将产品节点划分为 17 个一级行业分类，63 个二级行业分类。由于产品个数较多，名称较长 我们首先展示一级行业分类下的 5 个分类，具体参见表 11。可以看出，下述五个类别中的产品各有不同：第一类中以汽车类、电子类产品为主；第二类则以化工类、金属类产品为主；第三类则以服务类、个人护理、医疗类产品为主。因此可以看出，Louvain 一级分类下的结果已经有着较好的区分度。

表 11、产品关联图 Louvain 一级聚类结果--节选

Louvain 一级分类结果

汽车发动机组，汽车轴承，汽车电子电气系统，汽车管路，汽车模具，其他汽车零配件与设备，汽车车身系统，汽车底盘系统，新能源汽车部件，汽车拉索，汽车用非轮胎橡胶制品，汽车制造，电子产品，电脑硬件，电脑存储与外围设备，家庭用品，其他机动车，油气零售站，博彩设施提供商，电子元件，电子元件加工服务，消费类电子加工服务，电脑与外围设备，电子设备及元器件经销，电子设备和仪器，燃气管道工程，医疗建筑工程，电气设备，环卫机械，工业自动化设备，汽车，特殊金融服务，区域性银行，保险经纪服务，白色家电，小家电，其他家用电器，厨房器具，火盆，电视机及其组配件，其他消费电子产品，保健护理机构，家用杀虫驱蚊用品，通信系统，芯片技术服务，影像设备，综合支持服务，其他人力资源服务，科研服务，房地产咨询，半导体设备，半导体产品，半导体材料，电商平台提供商，船舶代理，陆运，海港与服务，船舶货运，其他海运服务，天然气供应，能源

轮胎，橡胶，有机化工，无机化工，氟化物，锂盐，塑料，合成树脂，碳同素异形体，其他商品化工产品，有机硅深加工制品，化学纤维，农药原药，化肥，农用药剂，农药中间体，液氨，其他工业气体，电子气体，精细化工，着色材料，添加剂，染料中间体，其他特种化学制品，染料滤饼，耐火材料及其制品，机动车零配件零售，餐饮业其他服务，石油与天然气的勘探与生产，石油与天然气的炼制和营销，石油与天然气的储存和运输，电线电缆，化工产品，化工原料，金属矿产，煤炭，钢材，金属矿产，典当，小额贷款业务，茶叶制品，食品配料，包装食品，医用胶片，牙科瓷块，洗涤用品，演艺活动，铝，铜和钼，其他有色金属，金属矿产及矿石，其他金属与采矿，黄金，煤炭的采选，煤化工，生物柴油，银，稀有金属，钢铁，木材，医药中间体，食品分销商，铁路运输，热电生产和输供，独立电力生产商，通信基础设施运营商

饮料，母婴用品零售，微球，其他纺织品，美容专营专卖店 学校教育，剪刀，个人卫生护理用具，家电配件，手工具，音响设备，耳机，可穿戴设备，医学影像诊断设备，治疗设备，医疗监护仪，医疗设备配件，植入材料和人工器官，护理设备，医疗实验室设备，家用医疗设备，其他医疗保健设备，手术用具，血液处理耗材，眼科粘弹剂，乙醇消毒液，介入医疗器械，医用吻合器，超声刀设备，生物反馈仪，吸氧管，医疗消毒设备，注射穿刺器械，卫生制品及敷料，血液化验器具，医用试剂，眼护理用品，其他医疗保健用品，医疗器械批发，医药批发，保健护理服务，蜡烛，铂族金属，铬，生物工程产品，生物化学原料，生物技术服务，化学药品，原料药，药品研发加工，其他制药，中药，药用辅料，其他生命科学相关服务，基因检测，药品研发服务，个人卫生护理用品，医疗数据在线信息服务，药品零售，食品零售

资料来源：Wind，数库，兴业证券经济与金融研究院整理

除此之外，我们按照此前的算法计算基于产品关联图的二缀产品分类，并选择上一张表中的第一种分类进行展示分析。从结果上看，二缀行业分类结果更加精细：其组内产品的直观逻辑关联度更高，比如第一类中的汽车产品、第三类中的贸易类产品、第五类中的消费电子类产品。然而，其中部分分类也存在着与直观逻辑不太一致的分类结果，这或许意味着这些产品在企业营业中已经存在了部分关联性：比如汽车贸易与保险经纪服务。

表 12、产品关联图 Louvain 二缀聚类结果节选

Louvain 一缀分类结果

汽车发动机组/汽车轴承/汽车电子电气系统/汽车管路/汽车模具/汽车车身系统/汽车底盘系统/新能源汽车部件/汽车拉索/汽车用非轮胎橡胶制品
其他汽车零配件与设备/汽车制造/其他机动车贸易 /环卫机械/特殊金融服务/区域性银行/综合支持服务/其他人力资源服务
电子产品贸易 /免税店/其他多元化消费品商贸/博彩设施提供商/电脑与外围设备贸易 /海港与服务/船舶货运/其他海运服务
电脑硬件/工业自动化设备/白色家电/小家电/厨房器具/火盆/家用杀虫驱蚊用品/通信系统
电脑存储与外围设备/电子元件/电子元件加工服务/消费类电子加工服务/电子设备及元器件经销/电子设备和仪器/医疗建筑工程/家电配件/其他家用电器/电视机及其组配件/其他消费电子产品/保健护理机构/芯片技术服务/影像设备/半导体设备/半导体产品/半导体材料
汽车贸易 /保险经纪服务/房地产咨询/电商平台提供商/船舶代理/陆运
轮胎 /氟化物/锂盐/其他工业气体/电子气体/着色材料/染料中间体/染料滤饼/耐火材料及其制品/机动车零配件零售/典当/小额贷款业务/牙科瓷块/稀有金属
橡胶/农药原药/农用药剂/农药中间体/精细化工/其他特种化学制品/化工原料贸易 /医用胶片/洗涤用品/生物柴油/木材/医药中间体
家庭用品贸易 /油气零售站/燃气管道工程/科研服务/天然气供应/能源贸易

资料来源：Wind，数库，兴业证券经济与金融研究院整理

4.2、企业与产品聚类结果应用分析

在得到逐期的产品聚类结果后，我们需要解决行业划分多样性的问题。具体来说，在产品聚类结果中，我们已经给出了相对完善的产品分类结果。同时，我们也有各个企业在不同二缀产品上的收入。因此，我们将两者结合，将企业分配至不同的行业分类下，具体可以根据企业的产品所属领域，将其划分为不同行业分类。

我们以得润电子（002055.SZ）为例进行分析。在 2021 年年报披露中，得润电子（002055.SZ）的产品营收展示如下。从展示上看出，该企业在三类二缀标准化产品上有收入，且收入相对接近，分别是电子元件、电线电缆和新能源汽车部件。

表 13、得润电子（002055.SZ）2021 年报主营产品收入

原始披露	数库标准产品	标准产品对应数库 2 级产品	营业收入（亿元）
家电与消费类电子	电连接器（6 级）	电子元件	29.88
汽车电气系统	汽车线束（5 级）	电线电缆	25.28
汽车电子及新能源汽车业务	新能源汽车部件（2 级）	新能源汽车部件	18.55

资料来源：Wind，数库，兴业证券经济与金融研究院整理

数据日期：截至 2021 年年报

而在产品分类下，得润电子三个产品分别属于两个不同的 Louvain 一级分类、以及三个不同的 Louvain 二级分类：电子元件和新能源汽车部件同属于一类 Louvain 一级分类；电线电缆则属于另一类 Louvain 一级分类；在二级分类下，电子元件的相关产品有电子元件加工服务、电子设备及元器件经销、半导体设备中游高端加工以及经销产品，其代表公司有中芯国际（688981.SH）、兆科技（600584.SH）等；新能源汽车部件在二级行业分类下的同类产品有汽车车身系统、汽车电子电气系统等汽车生产环节上的产品，代表性公司有：均胜电子（600699.SH）、华域汽车（600741.SH）等；电线电缆在二级产品分类上的同类产品有独立电力生产商、热电生产和输供等，其属于更受到原材料影响的中游加工制造类产品，代表性企业有：宝胜股份（600973.SH）、亨通光电（600487.SH）。因此，在上述分析中不难看出，由于得润电子在不同领域均有涉及，因此其企业具有多种特性。

5、总结

本篇报告作为兴证金工团队针对行业重构做出的全新尝试，我们应用产业链中的产品营收数据对上市公司所属领域进行重构，以解决传统行业划分的合理性、时滞性以及多样性问题，并对行业划分的结果有效性进行了诸多探索和尝试。但该方向仍然有诸多需要探究的地方，比如是否可以通过其他维度进行行业重构等，这是我们后续探究的重点。

风险提示：模型结果基于历史数据的测算，在市场环境转变时模型存在失效的风险。

参考文献

- [1] Dittmann, I., and C. Weiner. 2005. "Selecting Comparables for the Valuation of European Firms." SFB 649 Discussion Paper 2005-002.
- [2] Lee, C.M.C., P. Ma, and C.C.Y. Wang. 2015. "Search-Based Peer Firms: Aggregating Investor Perceptions through Internet Co-Searches." *Journal of Financial Economics*, vol. 116, no. 2 (May): 410–431.
- [3] Fang, F., Dutta, K., and Datta, A. 2013. "LDA-Based Industry Classification." ICIS.
- [4] Chong, D. and Zhu, H. 2012. "Firm Clustering Based on Financial Statements." 22nd Workshop on Information Technology and Information Systems (WITS'12), December 15-16, 2012, Orlando, Florida.
- [5] Engelberg, J., Ozoguz, A. and Wang, S. 2018. "Know Thy Neighbor: Industry Clusters, Information Spillovers, and Market Efficiency." *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 53(5), 1937-1961.
- [6] Newman, M. E. J., and M. Girvan. 2014. "Finding and Evaluating Community Structure in Networks." *Physical Review E*, vol. 69, no. 2.
- [7] Yang, J., McAuley, J. and Leskovec, J. 2014. "Community Detection in Networks with Node Attributes". *IEEE 13th International Conference on Data Mining*, Dallas, TX, 2013, pp. 1151-1156.
- [8] Raghavan, U.N., et al. 2007. "Near Linear Time Algorithm to Detect Community Structures in Large-Scale Networks." *Physical Review E*, vol. 76, no. 3.
- [9] Newman, M. E. J. 2006. "Modularity and Community Structure in Networks." *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 103, no. 23.
- [10] Blondel, V. D, et al. 2008. "Fast Unfolding of Communities in Large Networks." *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, vol. 2008, no. 10.
- [11] Kernighan, B. W., Lin, S. 1970. "An efficient heuristic procedure for partitioning graphs." *Bell System Technical Journal*. 49: 291–307.
- [12] Pons, P. and Latapy, M. 2005. "Computing communities in large networks using random walks". In *Proceedings of the 20th international conference on Computer and Information Sciences (ISCIS'05)*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 284–293.

附录

附录一：模块度

一个图被划分为多个社群后，其整体模块度为：

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{i,j} \left[A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right] \delta(c_i, c_j)$$

其中 A_{ij} 代表节点 i, j 间连接的权重(关联度 $weight_{A,B,i}$)，权重越大，代表两节点间的连接越紧密； $k_i = \sum_j A_{ij}$ 即与节点 i 相连的所有边的权重之和； c_i, c_j 表示节点 i, j 的社群标签；函数 $\delta(c_i, c_j)$ 表示节点 i, j 是否在同一个社群中（相同时取 1，否则取 0）；最后 $m = \frac{1}{2} \sum_{i,j} A_{ij}$ 表示整个网络的连接权重总和。 Q 的取值范围是在 $[0.5, 1)$ 之间的。当 i, j 没有边相连，我们便可以认为 $A_{ij} = 0$ ，然而其他项是可能大于 0 的；这个设定意味着，当加入一个与该社群没有关联，或关联度较弱的节点时，会给模块度 Q 给带来负的作用。

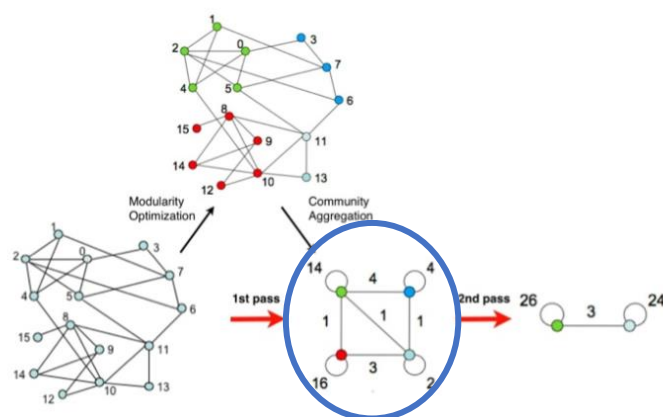
附录二：Louvain 社区发现算法

如今已经有着众多算法运用模块度来构建社群。这里我们选取一种与行业归类逻辑相似的算法进行介绍引入——Louvain 社群发现算法^[10]。该算法在以模块度为衡量指标的基础上，更强调了社群间的层次关系：社群之间也存在着分层效应，即两个社群可能来自于一个大社群。具体而言，算法可大致分为两个阶段，并不断重复迭代。第一阶段以节点为单位，第二阶段则以第一阶段生成的社群为单位，算法介绍见下文。

1. 首先确定社区发现算法对象：企业关联图或行业关联图；
2. 开始第一阶段：一个含有 k 个节点的图，节点集合 $N = \{n_1, n_2, \dots, n_k\}$ 。为每一个节点都分配一个社群标签，则此时的社群集合 $C = \{c_1, c_2, \dots, c_k\}$ ，共 k 个，计算此时的整体图的模块度为 Q ；
3. 遍历所有的节点，对于遍历中的节点 n_i ，继续遍历它的所有邻接节点；
 - 3.1. 对于一个节点 n_i 与其一邻接节点 n_j ，将 n_i 加入 n_j 所在的社群 c_j ；
 - 3.2. 判断 3.1 对于整体模块度的影响： $\Delta Q = \frac{1}{2m} \left(k_{i,in} - \frac{\sum_{tot} k_i}{m} \right)$ 。其中 $m = \frac{1}{2} \sum_{i,j} weight_{ij}$ 为图中所有边的权重之和， $k_{i,in}$ 表示 n_i 与社群 c_j 的连接权重之和， $\sum_{tot}$ 表示社群 c_j 连接至外部的边的权重之和， k_i 表示节点 n_i 连接至外部的边的权重之和；
 - 3.3. 若 3.2 中的 $\Delta Q > 0$ ，即增加了整体模块度，则保留 3.1 的变动并更新模块度 Q ，否则取消 3.1 的变动， Q 保持不变；
4. 重复 3，直到模块度无法再提升的时候便停止，即完成下图中的 Modularity Optimization，假设此时共生成 p 个社群；

5. 算法以新生成的社群为节点形成一个新的图，其中社群间的连接权重为连接两个社群的边权重之和；社群内部的连接形成一个自环，其权重为该社群内部连接的和，此时完成下图中的 Community Aggregation 步骤；
6. 此时得到如下图中的蓝圈部分，并完成第一阶段（1st Pass）；
7. 开始第二阶段：此时新生成的图有中 p 个节点，节点集合 $N' = \{n'_1, n'_2, \dots, n'_p\}$ ，为每一个节点都分配一个社群标签，则此时的社群集合 $C' = \{c'_1, c'_2, \dots, c'_p\}$ ，共 p 个，计算此时的整体图的模块度为 Q' ；
8. 在新生成的图中，重复 3，直到模块度无法再提升的时候，结束算法（下图中的 2nd Pass）；
9. 算法停止后，密集连接的节点群拥有同样的社群标签，即为社群。

图 18、Louvain 社群发现算法图解



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

长 本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上 海	北 京	深 圳
地址：上海浦东新区世纪路36号兴业证券大厦15层	地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号SK大厦32层01-08单元	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn